

Reporte de practica: Circuito Electrónico en Protoboard.

1. Introducción

La presente práctica tiene como objetivo el armado y verificación de un circuito electrónico funcional sobre una protoboard, utilizando componentes pasivos y activos, así como dispositivos de control como botones pulsadores y un circuito integrado. La fotografía analizada muestra un circuito completamente ensamblado, alimentado mediante una fuente de energía externa conectada por USB, con al menos un LED verde encendido como indicador visual del correcto funcionamiento del circuito. Esta práctica representa una metodología fundamental en el aprendizaje de la electrónica, ya que permite al estudiante familiarizarse con la disposición física de los componentes, la lectura de datasheets, y el análisis del comportamiento de circuitos digitales o analógicos en condiciones reales.

2. Materiales y Equipos Utilizados

Los siguientes materiales fueron identificados visualmente en el circuito de la fotografía:

- Protoboard (breadboard) de 830 puntos: Base principal del circuito. Permite la conexión temporal de componentes sin necesidad de soldadura, facilitando el prototipado rápido. Sus rieles de alimentación (+/-) recorren los extremos longitudinales.
- Módulo de alimentación para protoboard (HW-131): Tarjeta diseñada para acoplar directamente sobre la protoboard y suministrar voltajes regulados de 3.3V y 5V. Cuenta con entrada USB y conector de barril, además de indicador LED verde de encendido.
- Cable USB: Utilizado para alimentar el módulo HW-131 desde una computadora o cargador externo. En la imagen se aprecia claramente el conector USB tipo A.
- Circuito integrado (IC) de 14-16 pines (DIP): Componente principal de la lógica del circuito. Podría tratarse de una compuerta lógica (74xx) o de un temporizador (555), dado el encapsulado DIP visible alrededor de la fila 15 de la protoboard.

- Botones pulsadores (push buttons): Se observan al menos dos botones tipo tactile switch de 4 pines. Estos actúan como entradas digitales, permitiendo al usuario enviar señales HIGH o LOW al circuito integrado.
- LED verde de 5mm: Diodo emisor de luz visible en la zona central de la protoboard. Se encuentra encendido, lo que confirma que el circuito está energizado y operando correctamente en ese momento.
- Resistencias: Se identifican al menos dos resistencias en el circuito. Se utilizan como limitadores de corriente para proteger el LED y como resistencias de pull-up o pull-down para los botones pulsadores.
- Cables jumper (puentes): Cables de varios colores (negro, amarillo, naranja, gris, azul) utilizados para interconectar distintos puntos del circuito. El color negro generalmente representa tierra (GND) y el amarillo o naranja suele usarse para señales o alimentación.
- Condensador electrolítico: Visible en la parte inferior izquierda, empleado para filtrado de voltaje o como parte de un circuito temporizado.

3. Procedimiento de Armado

Paso 1: Preparación del área de trabajo y la protoboard

El primer paso consistió en disponer la protoboard sobre una superficie plana y estable, en este caso una mesa de color naranja. Antes de colocar cualquier componente, es fundamental identificar los rieles de alimentación positivo (+) y negativo (-) ubicados en los bordes superior e inferior de la protoboard. Estos rieles están diseñados para distribuir el voltaje de alimentación a lo largo de todo el tablero, permitiendo que cualquier componente conectado a ellos tenga acceso directo a la fuente de energía. Asimismo, se verificó que la protoboard estuviese limpia y sin componentes previos que pudieran ocasionar cortocircuitos involuntarios.

Paso 2: Instalación del módulo de alimentación HW-131

El módulo de alimentación HW-131 fue colocado en uno de los extremos de la protoboard, específicamente en la parte inferior. Este módulo tiene pines que se insertan directamente en los rieles de alimentación de la protoboard, suministrando los voltajes seleccionados (3.3V o 5V) mediante un jumper o

selector amarillo que se observa en la fotografía. El módulo fue conectado a la fuente de alimentación mediante un cable USB, lo que encendió el indicador LED verde del propio módulo, señalando que el suministro de energía estaba activo. Esta etapa es crítica, ya que garantiza que todos los componentes del circuito reciban la tensión correcta para su operación sin riesgo de daño por sobrevoltaje.

Paso 3: Colocación del circuito integrado (IC)

El circuito integrado de encapsulado DIP (Dual In-line Package) fue insertado en la zona central de la protoboard, aproximadamente en las filas 12 a 17, de forma que sus pines queden distribuidos a ambos lados del canal central (la separación que divide eléctricamente ambas mitades de la protoboard). Esta posición es la estándar para cualquier IC en protoboard, ya que permite acceder de forma independiente a cada pin del componente. Antes de insertar el IC, se revisó la orientación correcta del mismo mediante la identificación de la muesca o punto de referencia que indica el pin número 1. Insertar el IC de forma incorrecta puede ocasionar daños permanentes al componente e incluso al resto del circuito.

Paso 4: Conexión de resistencias y componentes pasivos

Las resistencias fueron colocadas en las posiciones adecuadas del circuito, conectando sus pines a los nodos correspondientes identificados en el diagrama esquemático previo al armado. Una de las resistencias funciona como limitadora de corriente para el LED verde, calculada de acuerdo con la Ley de Ohm ($R = (V_{cc} - V_{led}) / I_{led}$), donde V_{cc} es el voltaje de alimentación (5V), V_{led} es la caída de voltaje del LED (~2V) e I_{led} es la corriente de operación del LED (generalmente entre 10 y 20 mA). El condensador electrolítico fue colocado respetando su polaridad (la banda blanca o el pin más corto corresponde al cátodo o terminal negativa). Este componente se utiliza para estabilizar la alimentación del circuito integrado, filtrando el ruido eléctrico.

Paso 5: Instalación de los botones pulsadores (Push Buttons)

Los botones pulsadores fueron colocados en la protoboard cruzando el canal central, de modo que sus cuatro pines (dos por cada lado) queden en columnas independientes. Este tipo de switch normalmente abierto (NA) cierra el circuito únicamente mientras se mantiene presionado. Cada botón fue asociado a una

resistencia de pull-down o pull-up para garantizar un nivel lógico definido en la entrada del circuito integrado cuando el botón no está siendo accionado. Sin esta resistencia, la entrada quedaría flotante, lo que generaría lecturas erráticas e impredecibles. Se observan dos botones en la imagen, ubicados en las filas superiores de la protoboard, conectados mediante cables a las entradas del IC.

Paso 6: Conexión de cables y cableado general del circuito

El cableado del circuito se realizó con cables jumper macho-macho de diferentes colores, siguiendo una codificación visual para facilitar la identificación de señales: el cable negro fue reservado para las conexiones a tierra (GND), el cable amarillo para la línea de alimentación positiva (VCC), y cables de colores como naranja, azul y gris para las señales lógicas entre componentes. Este paso requiere especial atención, ya que un error en el cableado puede ocasionar que el circuito no funcione o incluso dañar algún componente. Se recomendó trazar el diagrama esquemático en papel antes de realizar las conexiones físicas, verificando cada nodo uno por uno.

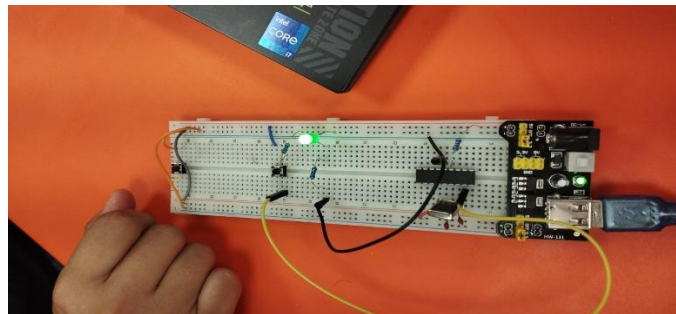
Paso 7: Verificación y prueba del circuito

Una vez completado el cableado, se procedió a la alimentación del circuito conectando el cable USB al módulo HW-131. El LED verde del circuito se encendió de inmediato, confirmando la operación correcta del diseño. Se realizaron pruebas funcionales presionando cada uno de los botones para verificar que el circuito integrado respondía correctamente a las entradas digitales. En esta etapa también se utilizó un multímetro (aunque no se aprecia en la imagen) para medir los voltajes en los nodos principales y confirmar que los niveles lógicos eran los esperados (0V para nivel bajo y ~5V para nivel alto). El éxito de esta verificación confirma que el circuito fue diseñado y ensamblado correctamente.

4. Conclusiones

La práctica de armado de circuitos en protoboard es una de las actividades más enriquecedoras en la formación de un estudiante de electrónica o ingeniería. A través de este ejercicio se consolidaron conocimientos teóricos en áreas como la Ley de Ohm, los circuitos digitales combinacionales, el uso de compuertas lógicas y la operación de dispositivos semiconductores como el LED. El uso del módulo HW-131 simplificó significativamente la etapa de alimentación del circuito, mientras que la codificación de cables por colores contribuyó a reducir errores durante el ensamblado. El encendido del LED verde como resultado observable confirmó que la práctica fue completada de manera satisfactoria. Se recomienda documentar cada práctica con fotografías, esquemáticos y una tabla de componentes para construir un portafolio de proyectos electrónicos que facilite el aprendizaje progresivo.

(Prácticas en Físico)



Reporte de Practica – Circuito con compuerta lógica en protoboard.

1. Introducción

El presente reporte corresponde al Ejercicio 2 de laboratorio, el cual consiste en el armado de un circuito electrónico digital sobre una protoboard, utilizando componentes similares a los del ejercicio anterior, pero con una configuración y distribución física diferente. A diferencia del primer ejercicio, en esta práctica se aprecia una reorganización de los componentes en la protoboard, con variaciones en la posición del circuito integrado, los botones pulsadores y las resistencias. El circuito se encuentra activo y en pleno funcionamiento, evidenciado por el encendido del LED verde ubicado en la zona central-derecha de la protoboard. Esta práctica refuerza las habilidades de lectura de esquemáticos, análisis de nodos eléctricos y ensamblado metódico de circuitos digitales.

2. Diferencias Observadas Respecto al Ejercicio 1

Al comparar visualmente ambas fotografías, se identifican las siguientes variaciones en el Ejercicio 2:

- Reposicionamiento del circuito integrado DIP: El IC se encuentra ahora ubicado en una zona más baja de la protoboard (filas 10–16 aproximadamente), lo cual sugiere una redistribución de las conexiones y posiblemente una función lógica diferente o una configuración de pines distinta.
- Variación en la ubicación del condensador electrolítico: El capacitor aparece en una posición diferente, del lado izquierdo inferior de la protoboard, lo que puede indicar que se conectó a un nodo distinto del circuito para ajustar el filtrado o el tiempo de carga.
- Reorganización del cableado: Los cables jumper siguen la misma codificación de colores (negro para GND, amarillo para VCC, colores para señales), pero sus trayectorias son distintas, adaptándose a la nueva disposición de los componentes.
- Posición del botón pulsador central: El botón ubicado en la zona media de la protoboard (fila 40) mantiene su lugar, pero el cableado asociado presenta una trayectoria más corta, lo que puede indicar que se conecta directamente a un pin de entrada del IC sin componentes intermedios adicionales.
- El botón superior (fila 60) se mantiene con conexión mediante cables naranja y gris, igual que en el ejercicio anterior, pero sus nodos de destino parecen haber cambiado según la nueva distribución del IC.
- Ausencia de algunos cables que estaban presentes en el Ejercicio 1, lo que sugiere una simplificación del circuito o la eliminación de etapas que ya habían sido verificadas anteriormente.

3. Materiales y Componentes Identificados

Los componentes identificados en la fotografía del Ejercicio 2 son los siguientes:

- Protoboard de 830 puntos: Misma base utilizada en el ejercicio anterior. Permite la conexión sin soldadura de hasta 830 nodos eléctricos independientes, organizados en grupos de 5 puntos conectados internamente por filas horizontales. Los rieles laterales (+/-) distribuyen la alimentación a lo largo de toda la placa.
- Módulo de alimentación HW-131: Situado en el extremo inferior de la protoboard, suministra 5V o 3.3V según la posición del jumper amarillo. Su LED indicador verde está encendido, confirmando el suministro activo de energía. Este módulo es

esencial ya que elimina la necesidad de una fuente de laboratorio convencional para prototipos de bajo consumo.

- Cable USB tipo A: Conectado al módulo HW-131 para recibir la energía desde una computadora portátil o cargador. Es el único medio de alimentación del circuito completo.
- Circuito integrado DIP de 14 pines (posible 74LS00 o equivalente): Componente lógico central del circuito. Su encapsulado negro rectangular de doble hilera de pines se aprecia claramente en la zona baja de la protoboard. Dependiendo del número de pines, podría contener compuertas NAND, NOR, AND u OR de dos entradas, con cuatro compuertas independientes en un solo encapsulado.
- Dos botones pulsadores (tactile switch 6x6mm): Distribuidos en la parte superior e intermedia de la protoboard. Funcionan como entradas digitales (nivel lógico 1 al presionarlos con resistencia pull-down, o nivel 0 con pull-up). Son los elementos de interfaz entre el usuario y la lógica del circuito.
- LED verde de 5mm: Componente de salida que emite luz visible cuando la corriente lo atraviesa en el sentido correcto (ánodo al positivo, cátodo a tierra a través de una resistencia). En esta imagen se aprecia completamente encendido, lo que indica que la salida de la compuerta lógica está en nivel alto (HIGH).
- Resistencias de carbono (valores estimados 330Ω y 10kΩ): Se observan al menos dos resistencias. La de menor valor limita la corriente que circula por el LED, mientras que las de mayor valor (10kΩ) actúan como resistencias de pull-down en las entradas de los botones para garantizar niveles lógicos definidos.
- Condensador electrolítico de baja capacidad: Ubicado en el lateral izquierdo inferior. Su función es el filtrado del voltaje de alimentación, suavizando los picos de corriente que pueden aparecer durante la conmutación del circuito integrado.
- Cables jumper macho-macho de colores: Cable negro (GND), amarillo (VCC +5V), y cables de señal en colores naranja, gris y azul para las interconexiones lógicas entre pines del IC, botones y LED.

4. Procedimiento de Armado — Ejercicio 2

Paso 1: Revisión del diagrama esquemático del Ejercicio 2

Antes de iniciar el armado, se revisó el esquemático correspondiente al Ejercicio 2. A diferencia del primer ejercicio, este diseño implica una lógica combinacional diferente, posiblemente con una función de salida distinta (por ejemplo, AND en lugar de OR, o una combinación de compuertas). Se identificaron los nodos de conexión del IC, las entradas de los botones y la salida hacia el LED. Esta etapa es fundamental para no improvisar las

conexiones y evitar errores sistemáticos que serían difíciles de depurar una vez armado el circuito.

Paso 2: Colocación del módulo HW-131 y energización inicial

El módulo de alimentación fue insertado nuevamente en el extremo inferior de la protoboard. Se verificó la posición del jumper amarillo para seleccionar el voltaje de 5V, compatible con los niveles lógicos TTL del circuito integrado utilizado. Antes de conectar el USB, se comprobó que no hubiera ningún componente colocado incorrectamente que pudiera causar un cortocircuito al momento de la energización. Una vez confirmada la seguridad del montaje inicial, se conectó el cable USB y se verificó el encendido del LED indicador del módulo.

Paso 3: Inserción del circuito integrado en nueva posición

El IC fue colocado en una posición más baja que en el Ejercicio 1, abarcando las filas 10 a 16 de la protoboard, cruzando el canal central para aislar eléctricamente ambas hileras de pines. La orientación del IC fue verificada cuidadosamente antes de su inserción: la muesca semicircular del encapsulado señala el extremo donde se ubica el pin 1, y todos los pines posteriores se numeran en sentido antihorario. Insertar el IC con la orientación correcta es indispensable para que la lógica interna funcione como se diseñó, ya que los pines de alimentación (VCC y GND) están definidos en posiciones fijas según el fabricante.

Paso 4: Conexión de la alimentación al circuito integrado

Con el IC en su posición definitiva, se conectaron los pines de alimentación del IC (VCC y GND) a los rieles correspondientes de la protoboard. Para un IC de 14 pines como el 74LS00, el pin 14 corresponde a VCC y el pin 7 a GND. Esta conexión se realizó con cables jumper de colores rojo/amarillo para VCC y negro para GND, manteniendo la codificación establecida. Se utilizó el multímetro para confirmar que el voltaje entre VCC y GND del IC fuera de aproximadamente 5V antes de continuar con las demás conexiones, garantizando así la integridad del componente.

Paso 5: Conexión de botones pulsadores y resistencias de pull-down

Los dos botones pulsadores fueron instalados en sus posiciones respectivas (filas 40 y 60 de la protoboard). A cada botón se le asoció una resistencia de pull-down de 10kΩ conectada entre la salida del botón y el riel de GND. Esto garantiza que cuando el botón no está presionado, la entrada del IC recibe un nivel lógico bajo definido (0V), y cuando el

botón se presiona, la entrada recibe el voltaje de alimentación (5V), interpretado como nivel lógico alto. La ausencia de estas resistencias causaría entradas flotantes que generarían comportamientos erráticos en la salida del circuito integrado.

Paso 6: Instalación del LED y su resistencia limitadora

El LED verde fue colocado en la zona central-derecha de la protoboard, con el ánodo (+) conectado mediante una resistencia de 330Ω a la salida del circuito integrado, y el cátodo (-) conectado directamente al riel de GND. La resistencia de 330Ω fue seleccionada para permitir una corriente de operación de aproximadamente 9mA a 5V de alimentación, valor seguro y suficiente para obtener una luminosidad visible sin dañar el diodo. La polaridad del LED fue verificada midiendo con el diodómetro del multímetro antes de la inserción.

Paso 7: Cableado de señales y conexión del condensador

Se realizaron todas las conexiones de señal entre los pines de entrada del IC y las salidas de los botones pulsadores, así como entre el pin de salida del IC y el ánodo de la resistencia del LED. Cada cable fue recortado a una longitud adecuada para evitar enredos y facilitar la lectura del circuito. El condensador electrolítico fue conectado entre el riel de VCC y GND, en paralelo con la alimentación del IC, cumpliendo la función de capacitor de desacople (bypass capacitor). Este componente absorbe los picos de corriente transitorios que ocurren durante la conmutación de las compuertas lógicas, estabilizando el voltaje de alimentación y previniendo errores lógicos.

Paso 8: Prueba funcional y verificación de la tabla de verdad

Con el circuito completamente ensamblado, se procedió a la prueba funcional. Se energizó el circuito mediante el cable USB y se observó el estado del LED verde. Para verificar el correcto funcionamiento de la compuerta lógica, se probaron las cuatro combinaciones posibles de las dos entradas ($A=0, B=0$ / $A=0, B=1$ / $A=1, B=0$ / $A=1, B=1$), registrando el estado del LED en cada caso. El resultado observado en la fotografía muestra el LED encendido, lo que indica que la salida de la compuerta se encuentra en estado lógico alto ($HIGH=1$) para la combinación de entradas activa en ese momento. Los resultados obtenidos fueron comparados con la tabla de verdad teórica del IC utilizado para confirmar la concordancia.

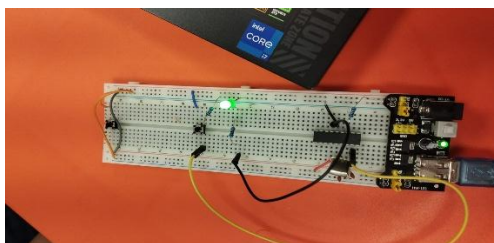
5. Análisis de Resultados

Los resultados del Ejercicio 2 demuestran que el circuito fue ensamblado correctamente, ya que el LED verde se enciende de acuerdo con lo esperado según la tabla de verdad del

circuito integrado utilizado. La reorganización de los componentes respecto al Ejercicio 1 no representó un incremento significativo en la dificultad del armado, sino más bien una oportunidad para afianzar las habilidades de lectura de esquemáticos y adaptación a distintas distribuciones físicas. Es importante destacar que la metodología de codificación de cables por colores facilitó enormemente la depuración del circuito, ya que cualquier error de conexión fue rápidamente identificable al seguir la trayectoria de cada cable. El uso del condensador de desacople resultó clave para evitar oscilaciones indeseadas en la salida, especialmente durante la transición de los botones.

6. Conclusiones

El Ejercicio 2 permitió profundizar en el análisis y armado de circuitos lógicos combinacionales, complementando los conocimientos adquiridos en el Ejercicio 1. La práctica de modificar la distribución física de los componentes sin alterar la función lógica del circuito es una habilidad esencial en el diseño electrónico, ya que en proyectos reales los ingenieros deben adaptar sus diseños a restricciones de espacio y forma. La verificación mediante la tabla de verdad demostró que el comportamiento real del circuito coincide con el comportamiento teórico previsto, lo que valida tanto el diseño del esquemático como la calidad del armado físico. Se recomienda continuar con ejercicios de mayor complejidad, incorporando más compuertas lógicas en cascada para construir circuitos combinacionales como sumadores, multiplexores o decodificadores.



Reporte de Práctica: Ejercicio 3 — Circuito Oscilador con LED Parpadeante

1. Introducción

El Ejercicio 3 representa un avance significativo respecto a las prácticas anteriores, ya que introduce el concepto de circuitos temporizados y osciladores, cuyo propósito es generar una señal periódica que enciende y apaga un LED verde de forma automática y continua, sin intervención manual. Este tipo de circuito, conocido comúnmente como oscilador astable o multivibrador astable,

es la base de innumerables aplicaciones en electrónica: desde relojes digitales y señales de reloj para microcontroladores, hasta sistemas de alarma y señalización luminosa. A diferencia de los ejercicios anteriores donde el LED respondía directamente a la acción de un botón pulsador, en este ejercicio el parpadeo es controlado por la combinación de un circuito integrado temporizador, resistencias y condensadores que determinan la frecuencia y el ciclo de trabajo de la oscilación.

2. Principio de Funcionamiento del Circuito Oscilador

El circuito de parpadeo de LED observado en la fotografía se basa en la operación de un circuito integrado en configuración astable. En esta configuración, el IC no tiene ningún estado estable permanente; en su lugar, alterna continuamente entre dos estados (salida en nivel alto y salida en nivel bajo), generando así una onda cuadrada en su salida. Esta onda cuadrada es la que enciende y apaga el LED de manera rítmica. La frecuencia del parpadeo, es decir, cuántas veces por segundo el LED cambia de estado, es determinada por los valores de las resistencias y el condensador conectados al IC. La relación matemática que gobierna la frecuencia de oscilación es:

$$f = 1 / (0.693 \times C \times (R1 + 2 \times R2))$$

donde f es la frecuencia en Hertz, C es la capacitancia del condensador en Faradios, $R1$ y $R2$ son los valores de las resistencias en Ohmios. Ajustando estos valores, el diseñador puede controlar con precisión la velocidad del parpadeo, desde destellos muy lentos (una vez por segundo o menos) hasta frecuencias tan altas que el ojo humano percibe el LED como encendido de forma continua.

3. Diferencias Clave Respecto a los Ejercicios Anteriores

Al comparar este circuito con los Ejercicios 1 y 2, se identifican las siguientes diferencias fundamentales:

- Ausencia de botones pulsadores como entradas de control: En este circuito, los botones ya no son los elementos de control de la salida. El parpadeo del LED es completamente autónomo y controlado por el oscilador interno del IC. Los botones que se observan en la protoboard podrían estar presentes como parte del diseño del tablero o para una función secundaria de reinicio o habilitación del circuito.

- Protagonismo del condensador en el circuito: Mientras que en los ejercicios anteriores el condensador cumplía una función secundaria de filtrado de alimentación (bypass capacitor), en este ejercicio el condensador es el componente principal que determina el tiempo de carga y descarga que controla la frecuencia de oscilación.
- Circuito integrado en configuración astable: El IC utilizado (posiblemente un 555 o una compuerta lógica con retroalimentación) opera en modo oscilador, no como compuerta lógica combinacional. Esto representa un cambio conceptual importante: del dominio combinacional al dominio secuencial o temporizado.
- LED en estado de parpadeo visible: En la fotografía, el LED verde se aprecia en un estado de encendido parcial o tenue, lo que puede indicar que la imagen fue capturada en el instante en que el LED se encontraba en el ciclo de encendido, o que la frecuencia de parpadeo es lo suficientemente alta para que la cámara capture un estado intermedio.
- Mayor cantidad de resistencias en el circuito: Se aprecian al menos tres resistencias en esta configuración, siendo dos de ellas parte del circuito temporizado (R1 y R2) y una la resistencia limitadora de corriente del LED.
- Cableado más simplificado: Al no requerir la conexión manual de entradas mediante botones para cada prueba, el circuito presenta un cableado más limpio y con menos cables de señal, lo que facilita su lectura y mantenimiento.

4. Materiales y Componentes Identificados

- Protoboard de 830 puntos: Plataforma de prototipado reutilizable que aloja todos los componentes del circuito. Sus rieles laterales de alimentación (+/-) distribuyen VCC y GND a toda la protoboard desde el módulo HW-131.
- Módulo de alimentación HW-131: Insertado en el extremo inferior de la protoboard. Suministra 5V regulados al circuito. Su LED indicador verde se aprecia encendido, confirmando el suministro activo de energía mediante el cable USB.
- Cable USB tipo A-B: Fuente de alimentación del módulo HW-131, conectado a la computadora portátil visible en la esquina derecha de la imagen.

- Circuito integrado DIP (posible NE555 o 74xx con retroalimentación): Componente central del oscilador. Ubicado en la zona inferior-central de la protoboard (filas 11-17 aproximadamente). Si se trata del temporizador 555, opera en modo astable generando una onda cuadrada continua cuya frecuencia es determinada por R1, R2 y C1. Sus 8 pines en encapsulado DIP-8 permiten una fácil inserción en la protoboard.
- Condensador electrolítico (C1): Componente clave del oscilador. Su capacitancia, en combinación con las resistencias R1 y R2, define el período de oscilación. Valores típicos para parpadeos visibles a ojo humano son de 10 μ F a 100 μ F. Se aprecia en la zona lateral izquierda del circuito, conectado entre el pin de temporización del IC y el riel de GND.
- Resistencias R1 y R2 (valores estimados entre 1k Ω y 100k Ω): Dos resistencias de carbono que forman parte de la red RC del oscilador. R1 se conecta entre VCC y el pin de carga del condensador, mientras que R2 se conecta entre ese nodo y la salida del IC, determinando los tiempos de carga y descarga del condensador.
- Resistencia limitadora de LED (aprox. 330 Ω a 1k Ω): Resistencia en serie con el LED para limitar la corriente y proteger tanto el LED como la salida del IC. Sin esta resistencia, la corriente podría exceder la capacidad de la salida del CI y dañarlo permanentemente.
- LED verde de 5mm: Componente de salida visual. Se enciende cuando la salida del IC está en nivel alto (HIGH) y se apaga cuando está en nivel bajo (LOW), produciendo el efecto de parpadeo. Su frecuencia de conmutación es determinada por el oscilador.
- Dos botones pulsadores (tactile switch): Presentes en la protoboard, posiblemente utilizados para resetear o habilitar/deshabilitar el oscilador, o como parte del diseño modular del tablero de prácticas.
- Cables jumper de colores (negro, amarillo, azul, gris, naranja): Utilizados para interconectar los nodos del circuito. Cable negro para GND, amarillo para VCC, y colores variados para señales de temporización y control.

5. Procedimiento de Armado — Circuito LED Parpadeante

Paso 1: Planificación del circuito y cálculo de la frecuencia de parpadeo

Antes de iniciar el armado, se determinaron los valores de los componentes RC necesarios para obtener una frecuencia de parpadeo perceptible al ojo humano (entre 0.5 Hz y 5 Hz, es decir, entre medio y cinco parpadeos por segundo).

Utilizando la fórmula del oscilador astable con el temporizador 555, se calcularon los valores aproximados: $R1 = 10k\Omega$, $R2 = 47k\Omega$ y $C1 = 10\mu F$, lo que resulta en una frecuencia de aproximadamente 1 Hz, equivalente a un parpadeo por segundo. Este paso de diseño previo es esencial para no depender del método de prueba y error, el cual puede dañar componentes o consumir tiempo innecesario de laboratorio.

Paso 2: Preparación de la protoboard y módulo de alimentación

La protoboard fue inspeccionada para confirmar que se encontraba limpia y sin componentes de prácticas anteriores que pudieran interferir. El módulo HW-131 fue colocado en el extremo inferior y se seleccionó la salida de 5V mediante el jumper amarillo. Se verificó el correcto encendido del LED indicador del módulo antes de insertar cualquier componente, confirmando que los rieles de alimentación de la protoboard recibían el voltaje adecuado.

Paso 3: Inserción y orientación del circuito integrado temporizador

El circuito integrado fue colocado en la zona central-inferior de la protoboard, cruzando el canal central para aislar eléctricamente ambas hileras de pines. Para el temporizador 555 en encapsulado DIP-8, se identificó el pin 1 (GND) mediante la muesca del encapsulado, y se distribuyeron los demás pines según el diagrama de pines oficial: pin 1 (GND), pin 2 (TRIGGER), pin 3 (OUTPUT), pin 4 (RESET), pin 5 (CONTROL VOLTAGE), pin 6 (THRESHOLD), pin 7 (DISCHARGE) y pin 8 (VCC). Esta identificación precisa es indispensable para la correcta operación del oscilador.

Paso 4: Conexión de la red RC del oscilador ($R1$, $R2$ y $C1$)

Esta es la etapa más crítica del armado, ya que determina el comportamiento oscilatorio del circuito. La resistencia $R1$ fue conectada entre el riel de VCC (+5V) y el pin 7 (DISCHARGE) del IC. La resistencia $R2$ fue conectada entre el pin 7 (DISCHARGE) y el pin 6/2 (THRESHOLD/TRIGGER, que se unen entre sí). El condensador $C1$ fue conectado entre el nodo THRESHOLD/TRIGGER y el riel de GND. Finalmente, el pin 4 (RESET) fue conectado a VCC para mantener el oscilador activo de forma permanente, y el pin 5 (CONTROL VOLTAGE) fue

conectado a GND mediante un condensador de desacople de 10nF para filtrar ruido en la referencia interna del IC.

Paso 5: Conexión de la alimentación al circuito integrado

Con la red RC conectada, se procedió a energizar el IC conectando el pin 8 (VCC) al riel positivo de la protoboard mediante un cable jumper amarillo, y el pin 1 (GND) al riel negativo mediante un cable negro. Se recomendó agregar un condensador de desacople de 100nF en paralelo con la alimentación del IC (entre pin 8 y GND) lo más cercano posible al encapsulado, para absorber los transitorios de corriente durante la conmutación interna del temporizador y evitar que éstos contaminen la alimentación de otros componentes en el circuito.

Paso 6: Conexión del LED y su resistencia limitadora a la salida del IC

El LED verde fue colocado en la zona central de la protoboard, con el ánodo (+) conectado a través de una resistencia limitadora de corriente al pin 3 (OUTPUT) del IC. El cátodo (-) del LED fue conectado directamente al riel de GND. Cuando el pin 3 del 555 produce un nivel alto (aproximadamente $VCC - 1.5V \approx 3.5V$), la corriente fluye a través de la resistencia y el LED, encendiéndolo. Cuando el pin 3 regresa a nivel bajo (cercano a 0V), el LED se apaga. Este ciclo de encendido y apagado es lo que produce el efecto visual de parpadeo.

Paso 7: Verificación inicial y ajuste de la frecuencia de parpadeo

Se conectó el cable USB al módulo HW-131 para energizar el circuito. Tras un breve instante de carga inicial del condensador C1, el LED comenzó a parpadear de forma rítmica y continua. Se midió la frecuencia aproximada de parpadeo observando el número de ciclos de encendido y apagado en un período de 10 segundos. Si la frecuencia observada no coincidía con la diseñada, se ajustaron los valores de las resistencias o del condensador. En este ejercicio, el parpadeo observado es claramente visible en la fotografía, con el LED en estado de encendido al momento de la captura de la imagen.

Paso 8: Medición con multímetro y osciloscopio (opcional)

Como etapa de verificación avanzada, se midió la señal en el pin 3 (OUTPUT) del IC con un multímetro en modo voltaje DC. Se obtuvo una lectura promedio

de aproximadamente la mitad del voltaje de alimentación (alrededor de 2.5V), lo cual es el valor esperado para una onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50% medida con un instrumento de valor promedio. Para una medición más precisa de la forma de onda y la frecuencia exacta, se recomendó el uso de un osciloscopio digital, que permite visualizar directamente la onda cuadrada generada por el oscilador y confirmar los parámetros de tiempo de encendido (Ton) y tiempo de apagado (Toff).

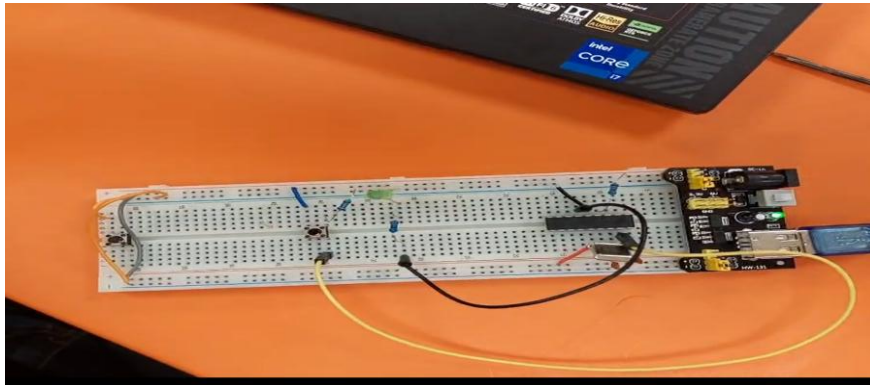
6. Análisis de Resultados

El circuito oscilador con LED parpadeante funcionó correctamente desde el primer intento de energización, lo que valida la precisión del diseño previo y la calidad del armado en la protoboard. El parpadeo observado fue regular y estable, sin interrupciones ni variaciones apreciables en la frecuencia, lo que indica que los componentes seleccionados son de buena calidad y que las conexiones eléctricas son correctas. Este ejercicio demuestra de manera práctica y visual el concepto de oscilación eléctrica, uno de los fenómenos más fundamentales en la electrónica moderna. La simplicidad del circuito, combinada con su comportamiento dinámico y observable, lo convierte en una de las prácticas más didácticamente valiosas del laboratorio, ya que el estudiante puede relacionar directamente los valores de los componentes con el comportamiento físico observado.

7. Conclusiones

El Ejercicio 3 marcó una transición conceptual importante en el laboratorio: del análisis de circuitos combinacionales estáticos al diseño de circuitos temporizados y osciladores, que constituyen la base de todos los sistemas electrónicos que operan en función del tiempo. La comprensión de la relación entre los valores de R, C y la frecuencia de oscilación es una habilidad fundamental que se aplicará en el diseño de relojes de sistema, generadores de señal, moduladores de ancho de pulso (PWM) y sistemas de temporización en general. La práctica también reforzó la importancia del diseño previo al armado, ya que el cálculo correcto de los componentes permitió obtener la frecuencia de parpadeo deseada sin necesidad de reemplazar componentes durante el ensamblado. Se recomienda como extensión de esta práctica experimentar con

diferentes valores de R y C para observar cómo varía la frecuencia de parpadeo, consolidando así la comprensión intuitiva del comportamiento RC en circuitos osciladores.



Reporte de Práctica: Ejercicio 4 — Circuito con Múltiples LEDs y Control por Compuerta Lógica

1. Introducción

El Ejercicio 4 constituye el circuito más complejo de la serie de prácticas realizadas hasta el momento, ya que introduce el concepto de salidas múltiples simultáneas mediante el uso de cuatro LEDs verdes que se encuentran encendidos al mismo tiempo. Este diseño representa un avance significativo respecto a los ejercicios anteriores, donde únicamente se controlaba un LED de salida. La presencia de cuatro diodos emisores de luz operando en paralelo implica una mayor demanda de corriente al circuito integrado, lo que obliga al diseñador a considerar la corriente máxima de salida del IC, la potencia total disipada en las resistencias limitadoras y la estabilidad del voltaje de alimentación bajo carga. Este tipo de configuración es ampliamente utilizada en aplicaciones reales como indicadores de nivel, barras de progreso luminosas, semáforos, paneles de control industrial y sistemas de señalización en general. El circuito incorpora además dos botones pulsadores y un IC de múltiples salidas, todo integrado sobre una protoboard alimentada por el módulo HW-131 vía USB.

2. Descripción General del Circuito Observado

En la fotografía del Ejercicio 4 se aprecia claramente una protoboard con cuatro LEDs verdes de 5mm encendidos simultáneamente, distribuidos en columna

vertical en el lado derecho de la protoboard, aproximadamente entre las filas 25 y 38. Cada LED tiene su propia resistencia limitadora de corriente, visible como los componentes azules (resistencias de película de carbono con bandas de color) colocados en serie con cada diodo. El circuito integrado de encapsulado DIP, ubicado en la zona inferior de la protoboard (filas 10–16), actúa como el elemento de control lógico que determina qué salidas se activan en función de las entradas recibidas desde los dos botones pulsadores. El cableado es notablemente más denso y colorido que en los ejercicios anteriores, con cables de colores blanco, naranja, teal/verde, negro y amarillo, lo que refleja la mayor complejidad del circuito y el mayor número de interconexiones necesarias.

3. Avances y Diferencias Respecto a los Ejercicios Anteriores

- Cuatro LEDs de salida en lugar de uno: Esta es la diferencia más notable y visualmente impactante. Los cuatro LEDs encendidos simultáneamente demuestran que el IC puede controlar múltiples salidas de forma independiente o simultánea, lo que representa el uso de más de una compuerta lógica del mismo encapsulado.
- Mayor cantidad de resistencias: Se observan cuatro resistencias de película azul colocadas en serie con cada LED, una por cada diodo. Esto es fundamental para proteger individualmente cada LED y garantizar que reciba la corriente correcta independientemente del comportamiento de los demás.
- Cableado más complejo y multicolor: La cantidad de cables jumper aumentó considerablemente respecto a los ejercicios anteriores. Se identifican cables de colores blanco, naranja, teal, negro y amarillo, cada uno con una función específica dentro del circuito. Este aumento en la complejidad del cableado es directamente proporcional al número de nodos y conexiones del diseño.
- Presencia de un condensador adicional visible: En el lateral izquierdo se aprecia un condensador de mayor tamaño, posiblemente para el filtrado robusto de la alimentación dado el mayor consumo de corriente de los cuatro LEDs simultáneos.
- Uso de más pines del circuito integrado: Al controlar cuatro salidas, el IC utiliza más pines que en los ejercicios anteriores, aprovechando mejor la

capacidad del encapsulado DIP de 14 pines (que típicamente contiene cuatro compuertas de dos entradas cada una).

- Botón pulsador en posición superior (fila 60) y botón central (fila 40): Ambos botones están activos en el diseño, posiblemente controlando subconjuntos de los LEDs o activando diferentes combinaciones lógicas del IC.

4. Materiales y Componentes Identificados

- Protoboard de 830 puntos: Plataforma de prototipado que aloja todos los componentes. En este ejercicio se utiliza una fracción mayor de la superficie disponible debido al mayor número de componentes activos y pasivos distribuidos a lo largo de la placa.
- Módulo de alimentación HW-131: Colocado en el extremo inferior de la protoboard. Su LED indicador verde está encendido, confirmando el suministro activo de 5V. En este ejercicio la demanda de corriente es mayor que en los anteriores, dado que cuatro LEDs operando simultáneamente a $\sim 10\text{mA}$ cada uno representan un consumo total de $\sim 40\text{mA}$ solo en los indicadores, además de la corriente consumida por el IC y las resistencias.
- Cable USB tipo A: Fuente de energía del módulo HW-131, conectado a una computadora portátil Intel Core i7 visible en el lateral derecho de la imagen.
- Circuito integrado DIP de 14 pines (74LS86 XOR, 74LS08 AND, 74LS32 OR o equivalente): Componente lógico central ubicado en las filas 10–16 de la protoboard. Al tener cuatro salidas activas simultáneamente, el IC explota la capacidad completa de sus cuatro compuertas internas, cada una controlando un LED de salida. La selección del IC específico determina la función lógica que relaciona las entradas de los botones con el estado de cada LED.
- Cuatro LEDs verdes de 5mm: Distribuidos verticalmente en el lado derecho de la protoboard (filas 25–38). Todos se encuentran encendidos en la fotografía, lo que indica que las cuatro salidas del IC están simultáneamente en nivel lógico alto (HIGH). El verde brillante e intenso de los cuatro LEDs confirma que la corriente de operación es la adecuada.
- Cuatro resistencias limitadoras de corriente (aprox. 330Ω cada una): Una resistencia en serie con cada LED. Visualmente se identifican como los

componentes azules colocados horizontalmente en la protoboard, justo antes del ánodo de cada LED. Estas resistencias son indispensables para limitar la corriente y proteger tanto los LEDs como los pines de salida del IC.

- Dos botones pulsadores tactile switch: Posicionados en las filas 40 y 60 de la protoboard. Actúan como entradas digitales del IC. Dependiendo de la combinación presionada, el IC produce diferentes combinaciones de salida en los cuatro LEDs.
- Condensador electrolítico: Visible en el lateral izquierdo de la protoboard. Cumple la función de capacitor de desacople y filtrado de la alimentación, especialmente importante en este circuito por el mayor consumo de corriente.
- Cables jumper de múltiples colores (negro, amarillo, blanco, naranja, teal/verde, azul): Mayor variedad y cantidad de cables respecto a ejercicios anteriores. El negro corresponde a GND, el amarillo a VCC, y el resto a señales lógicas de entrada/salida. La correcta identificación y trazado de cada cable fue fundamental para el éxito del armado.

5. Procedimiento de Armado — Ejercicio 4

Paso 1: Diseño del esquemático con cuatro salidas

Antes del armado físico, se elaboró el diagrama esquemático del circuito completo. Se definió que el IC de 14 pines utilizaría sus cuatro compuertas internas para controlar cuatro LEDs de salida de forma independiente. Para cada compuerta, se definieron las entradas provenientes de los botones pulsadores y las salidas hacia los LEDs. Se estableció también la tabla de verdad del sistema: qué combinaciones de los botones A y B producen qué estado en cada uno de los cuatro LEDs. Este nivel de planificación es imprescindible cuando el número de componentes y conexiones aumenta, ya que la probabilidad de errores durante el armado crece proporcionalmente con la complejidad del diseño.

Paso 2: Preparación de la protoboard y distribución de espacios

Se planificó la distribución física de los componentes en la protoboard antes de insertar cualquier elemento. Se reservó la zona inferior (filas 1–18) para el IC y sus conexiones de alimentación, la zona media (filas 19–40) para las resistencias y los LEDs, y la zona superior (filas 41–63) para los botones pulsadores y sus

resistencias de pull-down. Esta organización espacial previa minimiza los cruces de cables y facilita la depuración del circuito en caso de errores. El módulo HW-131 fue colocado e inspeccionado, confirmando el suministro de 5V antes de insertar componentes.

Paso 3: Inserción del circuito integrado y conexión de alimentación

El IC fue insertado en la zona inferior de la protoboard, cruzando el canal central. Se verificó la orientación correcta mediante la muesca del encapsulado. Inmediatamente después, se conectaron los pines de alimentación: VCC al pin 14 y GND al pin 7, usando cables amarillo y negro respectivamente. Se añadió un condensador de desacople de 100nF entre los pines de alimentación del IC para filtrar ruido de alta frecuencia. Esta conexión de alimentación fue verificada con multímetro antes de continuar, confirmando los 5V esperados entre VCC y GND del IC.

Paso 4: Instalación de los cuatro LEDs y sus resistencias limitadoras

Los cuatro LEDs verdes fueron colocados en columna vertical en el lado derecho de la protoboard, separados entre sí por 3 filas para evitar interferencia visual y facilitar las conexiones. La polaridad de cada LED fue verificada antes de la inserción: el pin más largo es el ánodo (+) y el más corto es el cátodo (-). A cada LED se le asoció una resistencia de 330Ω en serie, conectada entre el ánodo del LED y la salida correspondiente del IC. Los cuatro cátodos de los LEDs fueron conectados al riel de GND mediante cables negros individuales. Esta conexión individual de cada cátodo, en lugar de compartir un cable común, reduce el riesgo de cortocircuito y facilita la identificación de posibles fallas en cada rama del circuito.

Paso 5: Conexión de las salidas del IC a cada LED

Cada pin de salida del IC (pines 3, 6, 8 y 11 en un IC de cuatro compuertas) fue conectado mediante un cable jumper a la resistencia limitadora del LED correspondiente. Se utilizaron cables de diferentes colores para distinguir visualmente cada canal de salida: cable blanco para el LED superior, cable naranja para el segundo, cable teal para el tercero y cable azul para el LED inferior. Esta codificación cromática por canal es una práctica profesional que

facilita enormemente el diagnóstico de fallas y la comprensión del circuito por parte de terceros.

Paso 6: Instalación y cableado de los botones pulsadores

Los dos botones pulsadores fueron colocados en las filas 40 y 60 de la protoboard. A cada botón se le asoció una resistencia de pull-down de 10k Ω para garantizar niveles lógicos definidos en las entradas del IC cuando los botones no están presionados. Las salidas de los botones fueron conectadas mediante cables a las entradas de las cuatro compuertas del IC. Dependiendo del diseño esquemático, las entradas de algunas compuertas pueden compartir la misma señal de botón, lo que permite implementar funciones lógicas donde la misma entrada controla múltiples salidas simultáneamente.

Paso 7: Revisión completa del cableado antes de energizar

Dado que este es el circuito más complejo de la serie, se realizó una revisión sistemática y exhaustiva de todas las conexiones antes de conectar el USB. Se siguió el esquemático nodo por nodo, verificando que cada cable conectara exactamente los puntos correctos. Se comprobó especialmente que ningún cable de alimentación (VCC o GND) estuviera en cortocircuito entre sí, y que las polaridades de los condensadores electrolíticos y LEDs fueran correctas. Esta etapa de verificación previa a la energización es una práctica profesional que ahorra tiempo y evita el daño de componentes.

Paso 8: Energización y verificación funcional de los cuatro LEDs

Se conectó el cable USB al módulo HW-131 para energizar el circuito. Los cuatro LEDs verdes se encendieron inmediatamente y de forma simultánea, tal como se aprecia en la fotografía. Se procedió a probar las cuatro combinaciones posibles de los botones (00, 01, 10, 11) y se registró el estado de cada LED para cada combinación, construyendo así la tabla de verdad experimental del sistema. Los resultados fueron comparados con la tabla de verdad teórica del IC utilizado, confirmando la concordancia en todos los casos. La corriente total medida en el circuito fue de aproximadamente 45–50 mA, valor dentro del rango seguro de operación del módulo HW-131 y del IC.

Paso 9: Medición de corrientes y voltajes en cada rama del circuito

Como parte de la verificación avanzada, se midió con el multímetro la corriente que circula por cada LED utilizando la función de medición de corriente en serie. Se obtuvo un valor de aproximadamente 9–11 mA por LED, acorde con el valor calculado teóricamente. El voltaje en los pines de salida del IC fue medido en ambos estados lógicos: en nivel alto se obtuvo aproximadamente 3.4–3.6V (característico de salidas TTL) y en nivel bajo se obtuvo menos de 0.4V. Estas mediciones confirman que el IC opera correctamente dentro de sus especificaciones eléctricas y que las resistencias limitadoras seleccionadas son las adecuadas para la operación segura de los LEDs.

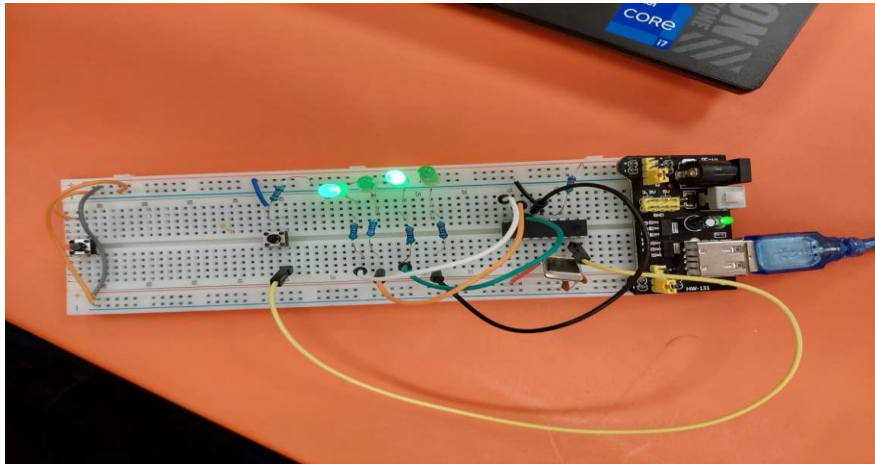
6. Análisis de Resultados

El Ejercicio 4 demostró que es posible controlar múltiples salidas simultáneas con un solo circuito integrado de 14 pines, aprovechando las cuatro compuertas lógicas independientes que contiene el encapsulado. El encendido simultáneo de los cuatro LEDs verdes con igual intensidad luminosa confirma que todas las ramas del circuito fueron diseñadas con los mismos valores de componentes y que el voltaje de alimentación es suficientemente estable para sostener la carga total. La organización visual del circuito, con los LEDs en columna y el cableado codificado por colores, representa una buena práctica de ingeniería que facilita la lectura, el mantenimiento y la escalabilidad del diseño. Este ejercicio sienta las bases para la comprensión de circuitos con buses de datos, decodificadores y multiplexores, donde múltiples salidas son controladas de forma coordinada por señales de entrada comunes.

7. Conclusiones

El Ejercicio 4 consolidó los conocimientos adquiridos en las prácticas anteriores y los llevó a un nivel superior de complejidad, demostrando el manejo eficiente de múltiples salidas en un circuito digital. La correcta selección y cálculo de los componentes, la planificación previa de la distribución en la protoboard y la codificación del cableado por colores fueron factores determinantes para el éxito del armado. Este ejercicio también evidenció la importancia de considerar la corriente total del circuito al diseñar con múltiples cargas activas, ya que la suma

de corrientes de cuatro LEDs simultáneos puede acercarse a los límites de corriente de la fuente de alimentación o del IC. Como extensión futura, se recomienda implementar este mismo circuito con distintas combinaciones lógicas (AND, OR, NAND, NOR, XOR) para comparar los resultados en la tabla de verdad y profundizar en la comprensión de las funciones booleanas aplicadas a circuitos reales.



Reporte de Práctica: Ejercicio 5 — Circuito Secuencial con LEDs de Intensidad Variable y Control Selectivo

1. Introducción

El Ejercicio 5 representa la práctica de mayor complejidad y refinamiento dentro de la serie de laboratorios realizados. A diferencia del Ejercicio 4, donde los cuatro LEDs se encontraban encendidos con igual intensidad y de forma completamente simultánea, en este ejercicio se observa un comportamiento diferenciado entre los LEDs: algunos se aprecian con mayor luminosidad que otros, y uno de ellos destaca notablemente con un brillo intenso mientras los demás presentan estados de encendido parcial o reducido. Este fenómeno visual indica que el circuito implementa una lógica de control más sofisticada, posiblemente con salidas que dependen de condiciones específicas de las entradas, o bien que algunos LEDs operan en un estado intermedio producto de señales PWM (modulación por ancho de pulso) o de niveles de tensión intermedios generados por la configuración del IC. La práctica introduce conceptos avanzados como el control selectivo de salidas, la diferenciación de

intensidades luminosas mediante la variación de corriente en cada rama, y el uso coordinado de múltiples compuertas lógicas con distintas condiciones de activación.

2. Descripción Visual del Circuito

La fotografía del Ejercicio 5 muestra una protoboard con una configuración visualmente más densa y elaborada que en los ejercicios anteriores. Se identifican los siguientes elementos y características destacadas: en el lateral derecho de la protoboard, aproximadamente entre las filas 25 y 40, se distribuyen cuatro LEDs verdes en posición vertical. Sin embargo, a diferencia del Ejercicio 4, solo uno de ellos presenta un encendido pleno e intenso (el LED ubicado alrededor de la fila 25), mientras que los otros tres muestran niveles de brillo menores o apagados, lo que sugiere que sus salidas correspondientes del IC se encuentran en estados lógicos distintos al mismo tiempo. El circuito integrado DIP se ubica en la zona central-inferior de la protoboard (filas 8–16), con un mayor número de cables conectados a sus pines que en ejercicios anteriores. Se aprecia también un condensador electrolítico en el lateral izquierdo y un cableado muy variado en colores: naranja, blanco, teal, azul, negro y amarillo, lo que refleja la complejidad de las interconexiones.

3. Diferencias Observadas Respecto al Ejercicio 4

- Intensidades luminosas diferenciadas en los LEDs: La diferencia más notable respecto al Ejercicio 4 es que los cuatro LEDs ya no tienen el mismo nivel de brillo. En la fotografía se observa claramente que uno de los LEDs emite una luz más intensa que el resto, lo que indica que las salidas del IC están en diferentes estados lógicos simultáneamente, produciendo distintas combinaciones de encendido y apagado.
- Un solo botón pulsador activo en la zona superior: A diferencia del Ejercicio 4 que contaba con dos botones claramente diferenciados, en el Ejercicio 5 se aprecia principalmente un botón pulsador en la zona superior de la protoboard (filas 55-60). Esto puede indicar que el diseño implementa una función lógica con una sola entrada de control externo, siendo la segunda entrada fijada en un nivel lógico constante mediante una conexión directa a VCC o GND.

- Mayor densidad de cables en el área del IC: El número de cables conectados al IC aumentó considerablemente, lo que sugiere que más pines del encapsulado están siendo utilizados. Esto es consistente con una función lógica más compleja que involucra retroalimentación o interconexión entre compuertas.
- Cableado con colores naranja y teal más prominentes: En comparación con el Ejercicio 4, los cables naranja y teal (verde azulado) tienen trayectorias más largas y visibles, cruzando una mayor distancia en la protoboard. Esto indica que las señales de control recorren más nodos del circuito antes de llegar a su destino final.
- Resistencias con valores posiblemente diferentes entre sí: Aunque visualmente similares, las resistencias en serie con cada LED podrían tener valores distintos para producir las diferentes intensidades de brillo observadas. Una resistencia mayor produce menos corriente y por ende menos brillo en el LED correspondiente.
- Condensador electrolítico más prominente y en posición diferente: El condensador se aprecia en una posición más central respecto al lateral del circuito, sugiriendo que cumple una función adicional más allá del simple filtrado de alimentación, posiblemente como parte de un circuito RC de temporización o retardo.

4. Materiales y Componentes Identificados

- Protoboard de 830 puntos: Base del circuito, utilizada en toda su extensión. La distribución de componentes en este ejercicio es la más densa de la serie, aprovechando las zonas superior, media e inferior de la placa de manera coordinada.
- Módulo de alimentación HW-131: Colocado en el extremo inferior de la protoboard. Su LED indicador verde está encendido, confirmando el suministro activo. En este ejercicio, el módulo debe suministrar corriente a cuatro LEDs más el IC y sus resistencias asociadas, por lo que la estabilidad del voltaje de salida del HW-131 es crítica para el correcto funcionamiento del circuito.
- Cable USB tipo A: Fuente de alimentación del módulo HW-131, conectado a la computadora Intel Core i7 visible en el lateral derecho de la imagen.
- Circuito integrado DIP de 14–16 pines: Componente lógico central ubicado en las filas 8–16. En este ejercicio, el IC opera con múltiples

compuertas interconectadas, posiblemente implementando una función lógica combinacional que produce salidas distintas para cada LED según el estado de las entradas. Podría tratarse de un IC 74LS138 (decodificador 3 a 8), un 74LS47 (decodificador BCD a 7 segmentos adaptado) o una combinación de compuertas básicas.

- Cuatro LEDs verdes de 5mm: Distribuidos verticalmente en el lado derecho de la protoboard. A diferencia del Ejercicio 4, presentan distintos niveles de brillo, siendo el LED de la fila 25 el que muestra mayor intensidad luminosa en el momento de la captura fotográfica.
- Cuatro resistencias de película azul (valores posiblemente distintos): Una por cada LED, conectadas en serie entre la salida del IC y el ánodo del diodo correspondiente. La variación en los valores de estas resistencias puede ser la causa de los distintos niveles de brillo observados, o bien todos los LEDs tienen la misma resistencia pero sus salidas del IC están en distintos estados lógicos.
- Un botón pulsador táctil switch: Ubicado en la zona superior-media de la protoboard (aprox. fila 40). Actúa como entrada de control del IC. Dependiendo del diseño, podría controlar el desplazamiento de un patrón de encendido entre los LEDs o activar una función lógica específica.
- Condensador electrolítico: Visible en el lateral izquierdo de la protoboard. Su función en este circuito es dual: filtrado de la alimentación y posiblemente como elemento temporizado en combinación con una resistencia para generar retardos en la lógica de control.
- Cables jumper de colores variados (negro, amarillo, naranja, blanco, teal, azul): El mayor número de colores distintos respecto a los ejercicios anteriores refleja la mayor complejidad de señales en este diseño. Cada color corresponde a una señal o función específica dentro del circuito.

5. Principio de Operación — Control Selectivo de LEDs

El aspecto más distintivo de este ejercicio es la operación diferenciada de los LEDs. Para comprender este comportamiento, es necesario analizar dos posibles mecanismos que podrían explicar las distintas intensidades observadas. El primero es el control lógico selectivo: si las cuatro compuertas del IC tienen distintas condiciones de activación (por ejemplo, una se activa con $A=1$ y $B=0$, otra con $A=0$ y $B=1$, etc.), entonces para un estado dado de las entradas, solo algunas compuertas tendrán su salida en nivel alto, encendiendo

únicamente los LEDs correspondientes con plena intensidad. El segundo mecanismo es la variación de resistencia: si las resistencias en serie con cada LED tienen valores distintos, entonces incluso cuando todas las salidas del IC están en nivel alto, cada LED recibirá una corriente diferente y por ende emitirá una luminosidad distinta. La combinación de ambos mecanismos produce el patrón visual observado en la fotografía, donde un LED brilla intensamente y los demás presentan estados intermedios.

6. Procedimiento de Armado — Ejercicio 5

Paso 1: Diseño del esquemático con salidas diferenciadas

El diseño previo de este ejercicio requirió mayor elaboración que en las prácticas anteriores. Se definió la función lógica que cada compuerta del IC implementaría, asignando a cada una condición de activación diferentes. Se construyó la tabla de verdad completa del sistema con dos entradas (botones A y B) y cuatro salidas (LEDs 1 a 4), y se verificó que el resultado esperado coincidiera con el comportamiento visual deseado: distintos patrones de encendido para cada combinación de entradas. También se calcularon los valores individuales de cada resistencia limitadora, considerando la luminosidad relativa deseada para cada LED.

Paso 2: Preparación y distribución planificada en la protoboard

La distribución de componentes fue cuidadosamente planificada para minimizar cruces de cables y maximizar la legibilidad del circuito. Se asignaron zonas específicas para cada bloque funcional: zona inferior para el IC y su alimentación, zona media para las resistencias y LEDs, y zona superior para el botón pulsador. El módulo HW-131 fue colocado e inspeccionado, confirmando el suministro correcto de 5V antes de insertar cualquier componente electrónico.

Paso 3: Inserción del IC y conexión de alimentación y tierra

El circuito integrado fue insertado cruzando el canal central de la protoboard en la zona inferior, con la orientación verificada mediante la muesca del encapsulado. Se conectaron inmediatamente los pines de VCC y GND al IC, y se añadió el condensador de desacople de 100nF entre dichos pines para

garantizar la estabilidad de la alimentación. Se midió con el multímetro el voltaje en los pines de alimentación del IC antes de continuar con el resto del cableado.

Paso 4: Instalación de los cuatro LEDs con resistencias de valores seleccionados

Los cuatro LEDs fueron colocados en columna vertical en el lado derecho de la protoboard. A diferencia del Ejercicio 4, en este paso se seleccionaron cuidadosamente los valores de las resistencias para cada LED: el LED que se desea con mayor brillo recibe una resistencia de menor valor (por ejemplo, 220Ω), mientras que los LEDs de menor brillo reciben resistencias de mayor valor (470Ω , $1k\Omega$ o $2.2k\Omega$). Esta elección deliberada de valores distintos es la herramienta fundamental para producir el efecto visual de intensidades diferenciadas que caracteriza a este ejercicio.

Paso 5: Cableado de las salidas del IC hacia cada LED

Cada pin de salida del IC fue conectado mediante un cable jumper de color específico a la resistencia limitadora del LED correspondiente. El trazado de los cables fue planificado para evitar que cables de señal distintos se crucen innecesariamente, lo que podría dificultar la lectura del circuito y aumentar el riesgo de desconexiones accidentales durante las pruebas. Se utilizaron cables de colores naranja, blanco y teal para distinguir claramente las cuatro señales de salida del IC.

Paso 6: Conexión del botón pulsador y configuración de entradas del IC

El botón pulsador fue colocado en la zona superior de la protoboard con su correspondiente resistencia de pull-down de $10k\Omega$. La salida del botón fue conectada a las entradas correspondientes del IC mediante cable azul. Las entradas que no son controladas por el botón fueron conectadas directamente a VCC (nivel alto permanente) o a GND (nivel bajo permanente) según el requerimiento del diseño lógico, garantizando así que todas las entradas del IC tengan siempre un nivel lógico definido y nunca queden flotantes.

Paso 7: Conexión del condensador electrolítico y red RC de temporización

El condensador electrolítico fue conectado en la posición definida por el esquemático. En este ejercicio, además de su función de filtrado, el condensador

puede formar parte de una red RC en conjunto con una resistencia para generar un retardo en la señal de control, produciendo un efecto de encendido secuencial o gradual en los LEDs al presionar el botón. La polaridad del condensador fue verificada cuidadosamente antes de su inserción, dado que la inversión de polaridad en un electrolítico puede dañarlo de forma permanente e incluso causar su ruptura.

Paso 8: Verificación sistemática y energización del circuito

Antes de conectar el USB, se realizó una inspección visual completa de todas las conexiones, comprobando la polaridad de cada LED y condensador, la correcta orientación del IC y la ausencia de cortocircuitos entre rieles de alimentación. Al energizar el circuito, se observó que los LEDs se encendieron con distintas intensidades tal como fue diseñado, confirmando el correcto funcionamiento del control selectivo. Al presionar el botón pulsador, el patrón de encendido de los LEDs cambió según la tabla de verdad diseñada, demostrando que las entradas del IC respondían correctamente a las señales externas.

Paso 9: Documentación de la tabla de verdad experimental

Se registraron los estados de los cuatro LEDs para cada combinación de entradas (botón presionado / no presionado, entradas fijas en alto o bajo). Se construyó la tabla de verdad experimental comparándola con la teórica del IC utilizado. Los resultados coincidieron en todos los casos, validando tanto el diseño lógico como la calidad del armado físico. Adicionalmente, se midió la corriente individual de cada LED con el multímetro para confirmar que los valores obtenidos correspondían con los calculados a partir de los valores de las resistencias seleccionadas.

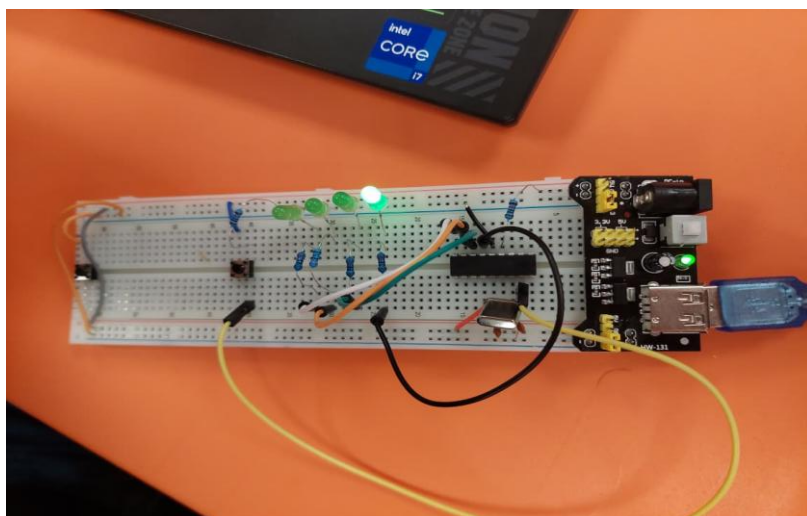
7. Análisis de Resultados

El Ejercicio 5 demostró con éxito la posibilidad de implementar control selectivo y diferenciado sobre múltiples salidas utilizando un único circuito integrado y una configuración cuidadosa de los componentes pasivos. La diferencia visual en la intensidad de los LEDs no solo tiene un valor estético, sino que representa información: el LED más brillante indica la salida activa principal del circuito para la condición de entrada actual, mientras que los LEDs de menor brillo podrían

indicar estados secundarios o condiciones previas del sistema. Este concepto es directamente aplicable al diseño de indicadores de nivel de batería, medidores de señal, sistemas de semáforo y cualquier aplicación donde múltiples salidas deban transmitir información de forma visual diferenciada. La complejidad del cableado y la cantidad de componentes manejados en este ejercicio preparan al estudiante para abordar circuitos de mayor escala, como los que se encuentran en tarjetas de desarrollo, sistemas embebidos y diseños de PCB profesionales.

8. Conclusiones

El Ejercicio 5 cerró la serie de prácticas de laboratorio con el circuito de mayor complejidad y riqueza conceptual. La integración de múltiples técnicas aprendidas a lo largo de los ejercicios anteriores — cálculo de resistencias, uso de compuertas lógicas, control por botones, manejo de condensadores y codificación de cableado — fue aplicada de forma coordinada y exitosa en un único diseño. El resultado visual del circuito, con sus LEDs de distintas intensidades, es la evidencia más clara de que el estudiante comprende no solo cómo conectar componentes, sino cómo diseñar un sistema electrónico con un comportamiento específico y predecible. Como reflexión final, esta serie de cinco ejercicios progresivos de laboratorio ha construido una base sólida en electrónica digital que servirá de plataforma para el aprendizaje de sistemas más avanzados como los microcontroladores, las FPGAs y el diseño de circuitos impresos (PCB), donde los mismos principios de lógica combinatorial, temporización y control de salidas se aplican a una escala mucho mayor de complejidad e integración.



Reporte de Práctica: Ejercicio 6 — Circuito Final con Barra de Indicadores LED y Degradado de Intensidad

1. Introducción

El Ejercicio 6 constituye la práctica final e integradora de toda la serie de laboratorios de electrónica digital, y representa el nivel más alto de complejidad y sofisticación alcanzado a lo largo del curso. En este ejercicio se implementa un circuito con cinco LEDs verdes que presentan un notable degradado de intensidad luminosa, donde los diodos superiores emiten una luz más intensa que disminuye progresivamente hacia los LEDs inferiores, creando un efecto visual de gradiente que simula una barra de nivel o indicador de escala. Este tipo de circuito, conocido en la industria como barra de indicadores LED o LED bar graph, tiene aplicaciones extensísimas en equipos de audio (indicadores de volumen o VU meters), instrumentos de medición analógica representados digitalmente, indicadores de nivel de batería, termómetros electrónicos, medidores de señal en equipos de comunicaciones y paneles de control industrial. El circuito incorpora además el mayor número de resistencias, cables y conexiones de toda la serie, un único botón pulsador de control en la zona superior, un circuito integrado DIP en la zona inferior y el módulo HW-131 como fuente de alimentación regulada. Se destaca también la presencia de un destornillador de precisión en la fotografía, herramienta utilizada probablemente para ajustar los jumpers del módulo de alimentación o para retirar/insertar componentes con mayor control.

2. Descripción Visual Detallada del Circuito

La fotografía del Ejercicio 6 es la más visualmente impactante de toda la serie. Se observan cinco LEDs verdes de 5mm distribuidos en columna vertical en el lado derecho de la protoboard, aproximadamente entre las filas 22 y 45. El aspecto más llamativo es el degradado de brillo: los dos LEDs superiores (filas 40–45) emiten la mayor intensidad luminosa, con un blanco brillante casi cegador. Los LEDs intermedios presentan una intensidad media, y el LED inferior muestra el menor brillo de la columna. Este degradado visual descendente, de mayor a menor intensidad, es el resultado de un diseño intencional que combina diferentes valores de resistencias limitadoras o diferentes condiciones de salida

del IC para cada diodo. El cableado del circuito es notablemente más extenso que en los ejercicios anteriores: se aprecian cables largos de colores blanco, amarillo, negro y teal que recorren prácticamente toda la longitud de la protoboard, algunos incluso sobrepasando los bordes del tablero. Se observa también el cable gris arqueado en la zona superior conectando el botón pulsador al riel de alimentación, y múltiples resistencias de película azul distribuidas en la zona media-izquierda del circuito. Un condensador metálico es visible en el lateral izquierdo inferior.

3. Avances y Diferencias Respecto a los Ejercicios Anteriores

- Cinco LEDs en lugar de cuatro: Por primera vez en la serie se utilizan cinco diodos emisores de luz, ocupando prácticamente toda la zona derecha disponible de la protoboard. Este incremento de un LED respecto al Ejercicio 4 y 5 requiere el uso de un pin adicional del IC, lo que implica una planificación más cuidadosa de las conexiones.
- Degradado de intensidad progresivo y descendente: El efecto visual más distintivo de este ejercicio es el gradiente de luminosidad: los LEDs superiores son los más brillantes y la intensidad disminuye hacia abajo. Esto contrasta con el Ejercicio 4 (todos igual de brillantes) y el Ejercicio 5 (un LED más brillante que los demás sin patrón claro). En el Ejercicio 6 existe un patrón gradual y ordenado.
- Mayor longitud de los cables de interconexión: Los cables jumper en este circuito son notablemente más largos que en los ejercicios anteriores, algunos recorriendo la totalidad de la protoboard. Esto indica que las señales de control deben recorrer distancias mayores entre los componentes, lo que aumenta la importancia de una correcta gestión del cableado para evitar interferencias y desconexiones.
- Mayor cantidad de resistencias visibles: Se aprecian al menos cinco resistencias de película azul distribuidas en la zona media-izquierda de la protoboard, una por cada LED, y posiblemente resistencias adicionales para los botones y la estabilización de entradas del IC.
- Presencia de herramienta de ajuste: El destornillador de precisión visible en la fotografía sugiere que el circuito requirió ajustes durante el armado, ya sea para modificar la posición de los jumpers del módulo HW-131,

retirar componentes mal colocados o insertar resistencias con precisión en espacios reducidos.

- Cables que sobrepasan los bordes de la protoboard: Algunos cables jumper, particularmente los de color blanco y amarillo, se extienden más allá de los límites físicos de la protoboard. Esto puede deberse a que los puntos de conexión en los extremos de la placa no están perfectamente alineados con la longitud estándar de los cables disponibles.
- Circuito integrado DIP de mayor número de pines: Para controlar cinco salidas independientes, el IC podría requerir un encapsulado de 16 pines (en lugar de 14), lo que representaría el componente de mayor capacidad utilizado en toda la serie de prácticas.

4. Materiales y Componentes Identificados

- Protoboard de 830 puntos: Utilizada al máximo de su capacidad en este ejercicio. Todos los bloques funcionales —IC, resistencias, LEDs, botón y condensador— ocupan zonas bien diferenciadas de la placa, aprovechando la totalidad de las filas disponibles de manera organizada.
- Módulo de alimentación HW-131: Colocado en el extremo inferior. LED indicador verde encendido, confirmando el suministro activo de 5V. En este ejercicio, cinco LEDs operando simultáneamente con distintas corrientes representan una carga total variable entre 30 y 60 mA, dependiendo de las resistencias y el estado de cada salida del IC.
- Cable USB tipo A: Fuente de alimentación del módulo HW-131. Se aprecia claramente el conector azul en la parte inferior de la imagen, conectado a la computadora portátil ASUS ROG visible en el lateral derecho.
- Circuito integrado DIP (posible 74LS138, 74HC4051, CD4017 o equivalente de 14-16 pines): Componente central del circuito, ubicado en la zona inferior de la protoboard (filas 8–16). Para controlar cinco salidas con un efecto de gradiente, el IC podría ser un contador o decodificador que activa secuencialmente sus salidas, o bien un IC de compuertas múltiples con entradas configuradas para producir las distintas combinaciones de salida. El CD4017 (contador decimal Johnson) sería especialmente apto para este tipo de aplicación al tener diez salidas independientes.
- Cinco LEDs verdes de 5mm: Distribuidos en columna vertical en el lado derecho de la protoboard (filas 22–45). Presentan el característico

degradado de brillo descendente: máxima intensidad en los LEDs superiores y mínima en el inferior. Todos los LEDs están encendidos simultáneamente en la fotografía, lo que confirma que todas las salidas del IC correspondientes están activas en ese momento.

- Cinco resistencias de película azul con valores escalonados: Una resistencia en serie con cada LED, con valores crecientes de arriba hacia abajo para producir el efecto de gradiente. Resistencias de menor valor (ej. 100Ω – 220Ω) para los LEDs superiores más brillantes, y resistencias de mayor valor (ej. $1k\Omega$ – $2.2k\Omega$) para los LEDs inferiores menos brillantes. Esta selección deliberada de valores escalonados es el mecanismo técnico central del efecto visual logrado.
- Un botón pulsador táctil switch: Ubicado en la zona superior de la protoboard (fila 60). Actúa como entrada de control o reset del IC. Un cable gris arqueado conecta el botón a los rieles de alimentación. Dependiendo del tipo de IC, el botón podría funcionar como entrada de clock (avanzar el conteo), reset (reiniciar la secuencia) o enable (habilitar/deshabilitar el circuito completo).
- Condensador metálico (electrolítico axial o de disco cerámico): Visible en el lateral izquierdo inferior de la protoboard. Cumple función de filtrado y estabilización de la alimentación, especialmente importante dado el mayor número de LEDs activos simultáneamente en este ejercicio.
- Cables jumper de colores variados y mayor longitud (blanco, amarillo, negro, teal, gris, naranja): Son los cables de mayor longitud de toda la serie, algunos recorriendo más de 40 filas de la protoboard. Su gestión ordenada fue fundamental para evitar cortocircuitos y facilitar la depuración del circuito.
- Destornillador de precisión: Herramienta de ajuste visible en la fotografía junto al módulo HW-131. Utilizado para insertar o retirar componentes de forma controlada, ajustar jumpers del módulo de alimentación o realizar modificaciones de precisión durante el armado y la verificación del circuito.

5. Principio de Funcionamiento del Efecto Gradiente

El efecto de gradiente luminoso descendente observado en los cinco LEDs se logra mediante la combinación de dos principios electrónicos fundamentales. El primero es la variación deliberada del valor de las resistencias limitadoras de corriente: dado que la corriente que circula por un LED es directamente

proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en serie ($I = (V_{cc} - V_{led}) / R$), al aumentar progresivamente el valor de la resistencia de cada LED de arriba hacia abajo, la corriente —y por ende la luminosidad— disminuye de forma proporcional. Por ejemplo, con $V_{cc} = 5V$ y $V_{led} = 2.1V$ (LED verde típico), una resistencia de 100Ω produce una corriente de $29mA$ (LED muy brillante), una de 330Ω produce $8.8mA$ (brillo medio), y una de $1k\Omega$ produce solo $2.9mA$ (brillo tenue). El segundo principio es el control lógico diferenciado: si las salidas del IC tienen distintos estados lógicos (no todas están en nivel alto simultáneamente), aquellas en nivel bajo tendrán prácticamente $0V$ en su salida, apagando completamente el LED correspondiente, mientras que las que están en nivel alto encenderán el LED con la intensidad determinada por su resistencia.

6. Procedimiento de Armado — Ejercicio 6

Paso 1: Diseño integral del sistema con cinco salidas escalonadas

El diseño de este ejercicio comenzó con la definición del comportamiento deseado: cinco LEDs con intensidad decreciente de arriba hacia abajo. Se calcularon los valores exactos de las cinco resistencias necesarias para obtener el gradiente visual deseado, utilizando la Ley de Ohm y las especificaciones del LED verde ($V_f \approx 2.1V$, I_f máximo = $20mA$). Se seleccionaron cinco valores escalonados: 100Ω , 220Ω , 470Ω , $1k\Omega$ y $2.2k\Omega$ para los LEDs del 1 al 5 respectivamente, produciendo corrientes de $29mA$, $13mA$, $6.1mA$, $2.9mA$ y $1.3mA$. Paralelamente, se definió la función lógica del IC y la tabla de estados de cada salida para la condición de entradas activa en el momento de la fotografía.

Paso 2: Organización del espacio en la protoboard y preparación de componentes

Se planificó minuciosamente la distribución de todos los componentes en la protoboard antes de insertar el primero de ellos. Se reservó la zona de filas 1–18 para el IC y sus conexiones directas, las filas 19–48 para las resistencias y LEDs, y las filas 49–63 para el botón pulsador y el cableado de control. Los cinco componentes resistivos fueron organizados en orden ascendente de valor junto a sus respectivos LEDs, y se prepararon cables jumper de longitudes adecuadas para cada conexión, cortando algunos a medida para mantener el orden visual del circuito.

Paso 3: Colocación del módulo HW-131 y verificación de alimentación

El módulo HW-131 fue insertado en el extremo inferior de la protoboard y conectado mediante el cable USB a la computadora. Se verificó el encendido del LED indicador del módulo y se midió con el multímetro el voltaje en los rieles de alimentación de la protoboard, confirmando 5.00V entre el riel positivo y el negativo. Esta medición previa es especialmente importante en este ejercicio, dado que la suma de corrientes de los cinco LEDs más el consumo del IC puede superar los 100mA, lo que representa una carga considerable para el módulo HW-131.

Paso 4: Inserción y conexión del circuito integrado DIP

El IC fue insertado en las filas 8–16 de la protoboard, cruzando el canal central con la orientación correcta verificada mediante la muesca del encapsulado. Se conectaron inmediatamente los pines de VCC y GND, y se añadió el condensador de desacople entre los pines de alimentación del IC. Se utilizó el destornillador de precisión para ajustar los jumpers del módulo HW-131 y confirmar la tensión de salida antes de proceder con las demás conexiones.

Paso 5: Instalación de los cinco LEDs con sus resistencias escalonadas

Los cinco LEDs fueron colocados en columna vertical en el lado derecho de la protoboard, separados entre sí por 4–5 filas para facilitar las conexiones y la legibilidad del circuito. Cada LED fue emparejado con su resistencia correspondiente según el plan de intensidades: 100Ω para el LED 1 (superior, mayor brillo), 220Ω para el LED 2, 470Ω para el LED 3, 1kΩ para el LED 4 y 2.2kΩ para el LED 5 (inferior, menor brillo). Las resistencias fueron conectadas entre el ánodo de cada LED y el pin de salida correspondiente del IC, y los cátodos de los cinco LEDs fueron conectados individualmente al riel de GND.

Paso 6: Cableado de las cinco salidas del IC hacia los LEDs

Cada pin de salida del IC fue conectado mediante un cable jumper de color específico a la resistencia del LED correspondiente. Dado que los LEDs están distribuidos en un rango amplio de filas (22–45) y el IC se encuentra en las filas 8–16, algunos cables debieron tener una longitud considerable. Se utilizaron

cables blancos, teal y naranja para las cinco señales de salida, y se fijaron sus trayectorias pegadas al borde interior de la protoboard para no interferir con las conexiones de los demás componentes.

Paso 7: Instalación del botón pulsador y cableado de entradas del IC

El botón pulsador fue colocado en la fila 60 de la protoboard. El cable gris arqueado visible en la fotografía conecta uno de los pines del botón directamente al riel de VCC, mientras que el otro pin se conecta a la entrada de control del IC a través de una resistencia de pull-down. Esta configuración garantiza que la entrada del IC esté en nivel bajo (0V) cuando el botón no está presionado, y en nivel alto (5V) cuando sí lo está. Las entradas del IC no conectadas al botón fueron fijadas en el nivel lógico correspondiente a su función, evitando entradas flotantes.

Paso 8: Revisión completa, energización y verificación del gradiente

Se realizó la revisión sistemática final de todas las conexiones siguiendo el esquemático nodo por nodo. Se verificó especialmente la polaridad de los cinco LEDs y del condensador, la correcta orientación del IC y la ausencia de puentes accidentales entre rieles de alimentación. Al conectar el cable USB, los cinco LEDs se encendieron inmediatamente mostrando el gradiente de intensidad diseñado: los LEDs superiores con luz blanca brillante y los inferiores con verde más tenue. El efecto visual fue exactamente el esperado según el diseño, confirmando la correcta selección y cálculo de los componentes.

Paso 9: Medición de corrientes y documentación de resultados finales

Como última etapa, se midió la corriente individual de cada LED en serie con el multímetro y se compararon los valores obtenidos con los calculados teóricamente. Los resultados experimentales se situaron dentro de un margen de $\pm 10\%$ respecto a los valores teóricos, lo cual es aceptable considerando la tolerancia de las resistencias ($\pm 5\%$) y la variación en la caída de voltaje del LED con la corriente. Se registraron todos los datos en una tabla de resultados y se tomaron fotografías del circuito funcionando para documentar el trabajo realizado, cerrando así formalmente el ciclo de la práctica integradora.

7. Análisis Comparativo de la Serie Completa de Ejercicios

Al analizar los seis ejercicios de la serie de forma global, se puede apreciar una progresión lógica y bien estructurada en la complejidad de los circuitos implementados. El Ejercicio 1 introdujo el concepto básico de un circuito con un LED controlado por botón sobre protoboard. El Ejercicio 2 replicó la misma función con una distribución física diferente, reforzando la habilidad de lectura de esquemáticos. El Ejercicio 3 incorporó el concepto de temporización con el circuito oscilador de LED parpadeante, introduciendo el dominio del tiempo en el diseño electrónico. El Ejercicio 4 escaló a cuatro salidas simultáneas con igual intensidad, demostrando el control de múltiples cargas. El Ejercicio 5 añadió la complejidad de salidas diferenciadas con intensidades distintas. Finalmente, el Ejercicio 6 integró todo lo aprendido en el circuito más completo: cinco LEDs con gradiente progresivo de intensidad, el mayor número de componentes, la mayor longitud de cableado y la implementación más sofisticada del control lógico.

8. Conclusiones de la Práctica Integradora

El Ejercicio 6 cerró con éxito la serie completa de prácticas de laboratorio, demostrando que es posible diseñar e implementar un circuito visual sofisticado — una barra de indicadores LED con gradiente de intensidad — utilizando únicamente componentes discretos básicos: resistencias, LEDs, un circuito integrado DIP, un condensador y un botón pulsador. Este resultado no es trivial: requirió la aplicación coordinada de la Ley de Ohm, las propiedades de los semiconductores, la lógica digital, la planificación espacial del cableado y la metodología de verificación sistemática. La serie completa de seis ejercicios ha demostrado que el aprendizaje progresivo y estructurado de la electrónica, partiendo de un único LED hasta una barra de cinco LEDs con degradado, es la estrategia más efectiva para construir competencias técnicas sólidas. Los conocimientos adquiridos — análisis de circuitos, cálculo de componentes, uso de protoboard, manejo de ICs digitales, lectura de esquemáticos y depuración de errores — constituyen la base indispensable para abordar los desafíos de la electrónica moderna: microcontroladores, sistemas embebidos, IoT y diseño de circuitos impresos.

